NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

⚡ نبض المضخّات

NABDH

مي أكثر بكهربا أقل: جدولة ذكية للمضخات حسب التعرفة والطلب

الفريق	**NEXORA**
المجال	الشبكة وشركات المياه · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

نبض المضخّات مي أكثر بكهربا أقل: جدولة ذكية للمضخات حسب التعرفة والطلب. منصة تأخذ مستويات الخزانات وتنبؤ الطلب وتعرفة الكهرباء وكفاءة كل مضخة، وتحسب الجدول الأمثل: متى تعمل كل مضخة، وبأي سرعة، لتملأ الخزانات قبل الحاجة بأقل كلفة طاقة، مع الحفاظ على حدود أمان المخزون.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
28,000 د.أ	**47,150 د.أ**	**411,000 د.أ**	**194,100 د.أ**	**الشهر 25**

2. المشكلة

المياه في الأردن تُضخ لمسافات طويلة ومن أعماق كبيرة وترتفع لمدن جبلية، فقطاع المياه من أكبر مستهلكي الكهرباء في المملكة. تشغيل المضخات بجداول ثابتة أو يدوية يعني الضخ أحيانًا في ساعات الذروة الغالية، أو تشغيل مضخات بكفاءة منخفضة.

- الطاقة من أكبر بنود الكلفة التشغيلية لقطاع المياه في الأردن.
- تحسين جدولة الضخ تقنية مثبتة عالميًا لخفض فاتورة الطاقة.
- الأثر الدقيق يُقاس على محطة تجريبية.

3. الحل المقترح

منصة تأخذ مستويات الخزانات وتنبؤ الطلب وتعرفة الكهرباء وكفاءة كل مضخة، وتحسب الجدول الأمثل: متى تعمل كل مضخة، وبأي سرعة، لتملأ الخزانات قبل الحاجة بأقل كلفة طاقة، مع الحفاظ على حدود أمان المخزون.

4. كيف يعمل

1. جمع بيانات المضخات والخزانات والعدادات.
2. تنبؤ بالطلب لكل خزان.
3. نمذجة كفاءة كل مضخة من بياناتها التاريخية.
4. تحسين الجدول حسب التعرفة والقيود.
5. تنفيذ استشاري أو آلي وقياس التوفير بالدينار.

5. المميزات والتقنيات

- جدول ضخ يومي مُحسّن
- حساب التوفير بالدينار يوميًا
- كشف المضخات منخفضة الكفاءة
- قيود أمان لمستوى الخزانات
- دمج الطاقة الشمسية في الجدولة
- تنبيه صيانة عند تدهور الكفاءة

الذكاء الاصطناعي: تنبؤ بالطلب؛ برمجة خطية/مختلطة لجدولة المضخات؛ نماذج كفاءة المضخات وكشف التدهور

البيانات: سجلات تشغيل المضخات والطاقة، مستويات الخزانات، تعرفة الكهرباء، إنتاج الطاقة الشمسية إن وجدت

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** رسم بياني ليوم كامل: جدول الضخ الحالي مقابل جدول نبض، ورقم كبير في الأعلى: "توفير يومي متوقع X دينار" بنفس كمية المياه.

6. الابتكار والتميّز

- أنظمة إدارة الطاقة في محطات الضخ موجودة عالميًا لكنها غالية؛ نبض موجه لمحطات الأردن بنموذج "ندفع من التوفير".
- توقيت مثالي مع توجه القطاع لدمج الطاقة المتجددة.
- يقيس التوفير بالدينار، وهذه لغة يفهمها متخذ القرار.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- وزارة المياه وشركاتها
- شركات الكهرباء
- مشغلو محطات الضخ
- شركات الطاقة الشمسية

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- تحليل بيانات الطاقة
- تطوير خوارزميات الجدولة
- قياس وتوثيق التوفير

الموارد الرئيسية Key Resources
- محرك التحسين
- خبرة في هيدروليك المضخات
- منهجية قياس التوفير

القيمة المقدّمة Value Propositions
- نفس المياه بفاتورة كهرباء أقل
- لا استثمار مقدم في نموذج التوفير المشترك
- كشف مبكر لتدهور المضخات

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- عقد تقاسم توفير
- تقارير شهرية موثقة

القنوات Channels
- مبيعات مباشرة
- شراكات مع شركات الطاقة
- برامج كفاءة الطاقة الممولة

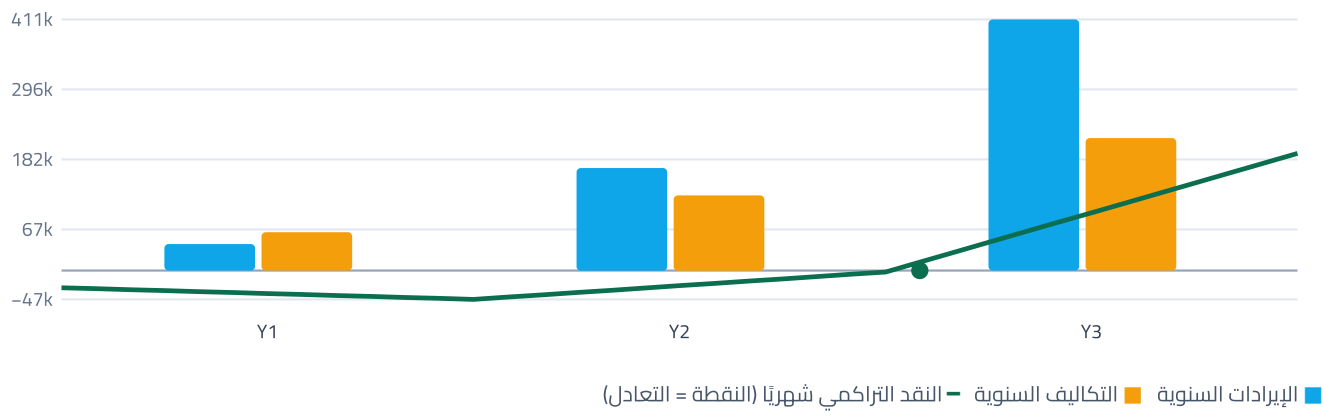
شرائح العملاء Customer Segments
- شركات المياه ومحطات الضخ
- المزارع الكبيرة ذات الآبار
- المدن الصناعية والفنادق والمستشفيات

هيكل التكاليف Cost Structure
- الفريق الهندسي وعلوم البيانات
- التكامل الميداني
- المبيعات

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- نسبة من التوفير المحقق
- رسوم إعداد لكل محطة
- اشتراك برمجي للمنشآت الصغيرة

8. الجدوى المالية

الافتراض: محطة واحدة بنموذج تقاسم التوفير في السنة الأولى، ثم 4 ثم 10، مع منشآت صغيرة باشتراك.



جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	بيانات محطة تجريبية أو بيانات محاكاة واقعية
الأسابيع 4–6	نموذج التنبؤ وكفاءة المضخات
الأسابيع 7–9	محرك الجدولة
الأسابيع 10–12	لوحة التوفير والعرض

10. مؤشرات قياس الأثر

- الكيلوواط ساعة الموفّرة لكل متر مكعب
- الدنانير الموفّرة شهريًا
- نسبة الضخ خارج الذروة
- عدد المضخات المكتشف تدهورها

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
صعوبة الوصول لبيانات المحطات	البدء بمحطة واحدة أو بلدية أو مزرعة كبيرة
قيود تشغيلية غير موثقة	ورش عمل مع المشغلين وتطبيق تدريجي
تعديلات التعرفة	نموذج يتكيف مع أي هيكل تعرفة

التشغيل الفعلي للمضخات صلاحية الجهة المشغلة. نبدأ بالتوصيات، والعقود المبنية على التوفير تحتاج صياغة قانونية واضحة لطريقة القياس.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 47,150 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "شركات المياه ومحطات الضخ" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: محرك الجدولة والمنصة.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.